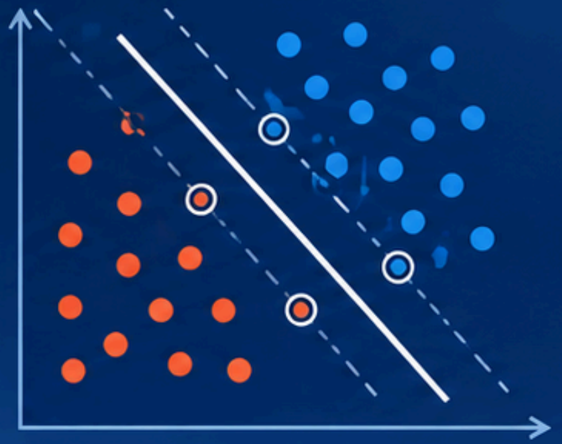
CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR
MALVINAS ARGENTINAS

Clasificación Supervisada: SVM vs. Árbol de Decisión

Materia: Aprendizaje Automático





Dataset: Bank Marketing
(UCI Repository ID: 222)

Alumna: Sandra Vargas

OBJETIVO Y DATASET

¿Quién suscribirá un depósito a plazo fijo?

Clasificación binaria: yes / no

Dataset: Bank Marketing (UCI Repository ID: 222)

Visualización de las primeras filas:

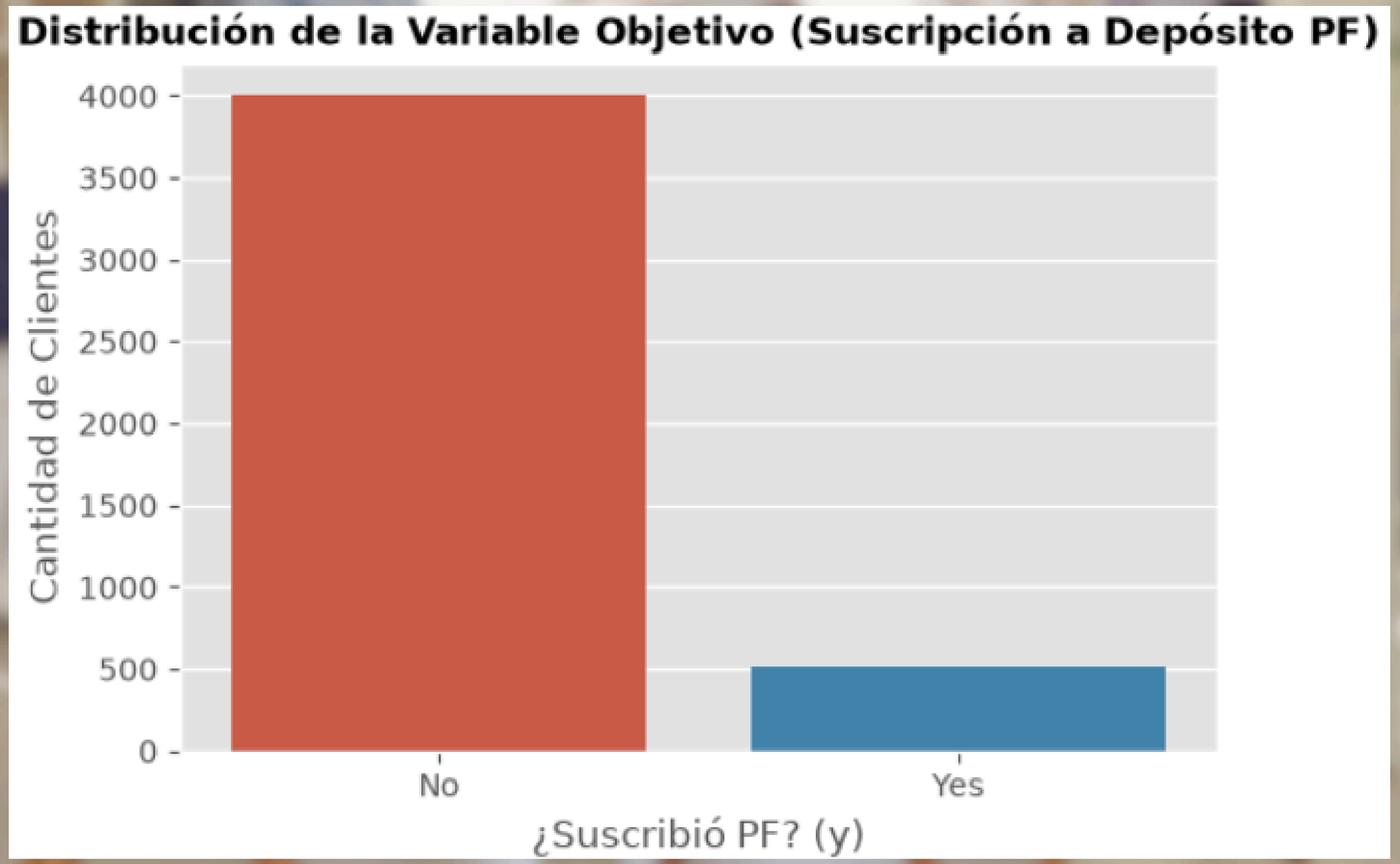
	age	job	marital	education	default	balance	housing	loan	contact	day	month	duration	campaign	pdays	previous	poutcome	y
0	30	unemployed	married	primary	no	1787	no	no	cellular	19	oct	79	1	-1	0	unknown	no
1	33	services	married	secondary	no	4789	yes	yes	cellular	11	may	220	1	339	4	failure	no
2	35	management	single	tertiary	no	1350	yes	no	cellular	16	apr	185	1	330	1	failure	no
3	30	management	married	tertiary	no	1476	yes	yes	unknown	3	jun	199	4	-1	0	unknown	no
4	59	blue-collar	married	secondary	no	0	yes	no	unknown	5	may	226	1	-1	0	unknown	no

INSPECCIÓN DEL DATASET

ESTRUCTURA Y TIPOS DE DATOS
TIENE 4521 FILAS Y 17 COLUMNAS

0	age	4521	non-null	int64
1	job	4521	non-null	str
2	marital	4521	non-null	str
3	education	4521	non-null	str
4	default	4521	non-null	str
5	balance	4521	non-null	int64
6	housing	4521	non-null	str
7	loan	4521	non-null	str
8	contact	4521	non-null	str
9	day	4521	non-null	int64
10	month	4521	non-null	str
11	duration	4521	non-null	int64
12	campaign	4521	non-null	int64
13	pdays	4521	non-null	int64
14	previous	4521	non-null	int64
15	poutcome	4521	non-null	str
16	y	4521	non-null	str

NO HAY VALORES FALTANTES NI DUPLICADOS



PREPROCESAMIENTO

```
# Separar variables predictoras (X) y variable objetivo (y)
X = df.drop(columns=['y', 'duration'])
y = df['y'].map({'yes': 1, 'no': 0})  # Codificación binaria

columnas_numericas = X.select_dtypes(include=['int64', 'float64']).columns.tolist()
columnas_categoricas = X.select_dtypes(include=['object', 'str']).columns.tolist()

# Construcción del Pipeline con RobustScaler
# 1. Numéricas: Imputación por mediana + RobustScaler (resistente a outliers)
pipeline_num = Pipeline([
    ('imputer', SimpleImputer(strategy='median')),
    ('scaler', RobustScaler())])

# 2. Categóricas: Imputación por moda + OneHotEncoder
pipeline_cat = Pipeline([
    ('imputer', SimpleImputer(strategy='most_frequent')),
    ('onehot', OneHotEncoder(handle_unknown='ignore', sparse_output=False))])
```

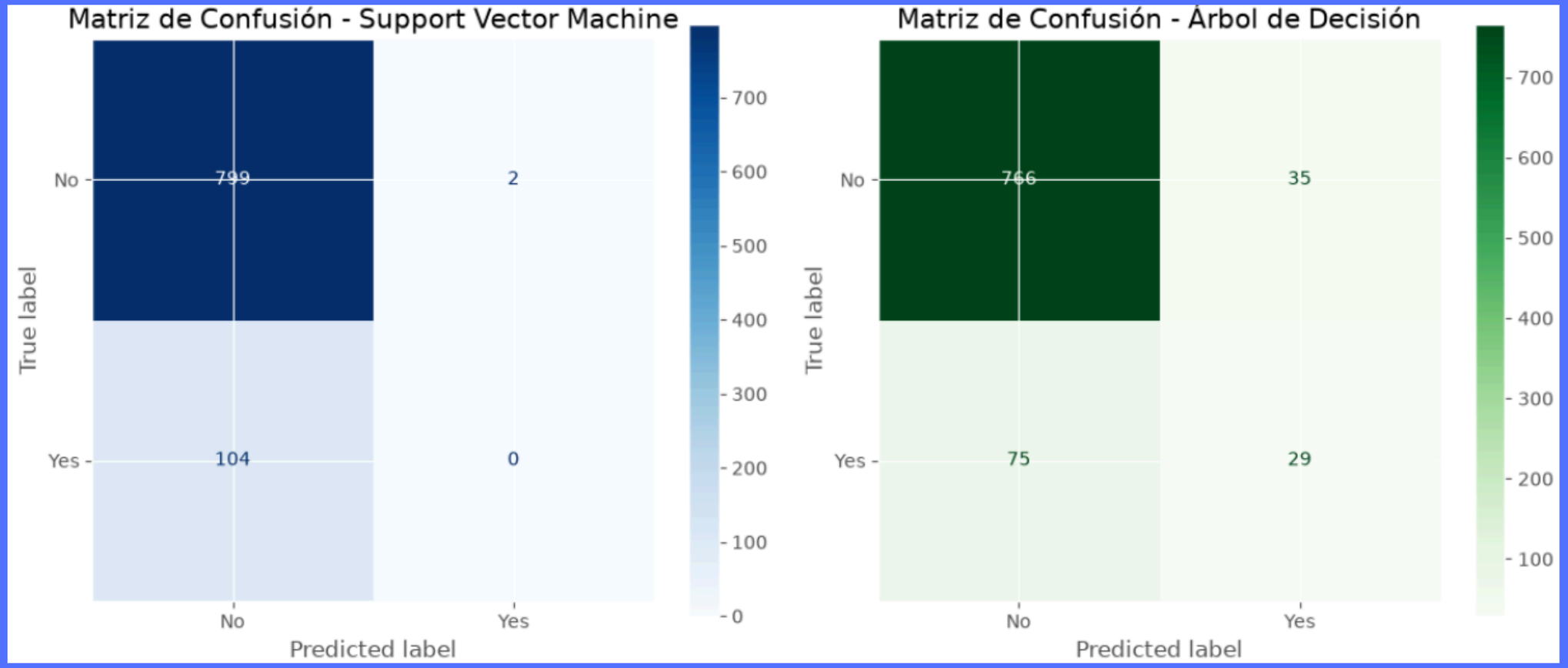
OBSERVE LA ELIMINACIÓN DE LA VARIABLE 'DURATION'

ENTRENAMIENTO DE LOS MODELOS

```python
# --- Modelo 1: Support Vector Machine (SVM) ---
print("Entrenando Modelo 1: Support Vector Machine (SVC)...")
modelo_svm = SVC(kernel='rbf', C=1.0, random_state=42)
modelo_svm.fit(X_train_prep, y_train)
pred_svm = modelo_svm.predict(X_test_prep)
print("¡SVM entrenado correctamente!")

# --- Modelo 2: Árbol de Decisión (Decision Tree) ---
print("\nEntrenando Modelo 2: Decision Tree Classifier...")
modelo_arbol = DecisionTreeClassifier(max_depth=4, class_weight="balanced", random_state=42)
modelo_arbol.fit(X_train_prep, y_train)
pred_arbol = modelo_arbol.predict(X_test_prep)
print("¡Árbol de Decisión entrenado correctamente!")
```

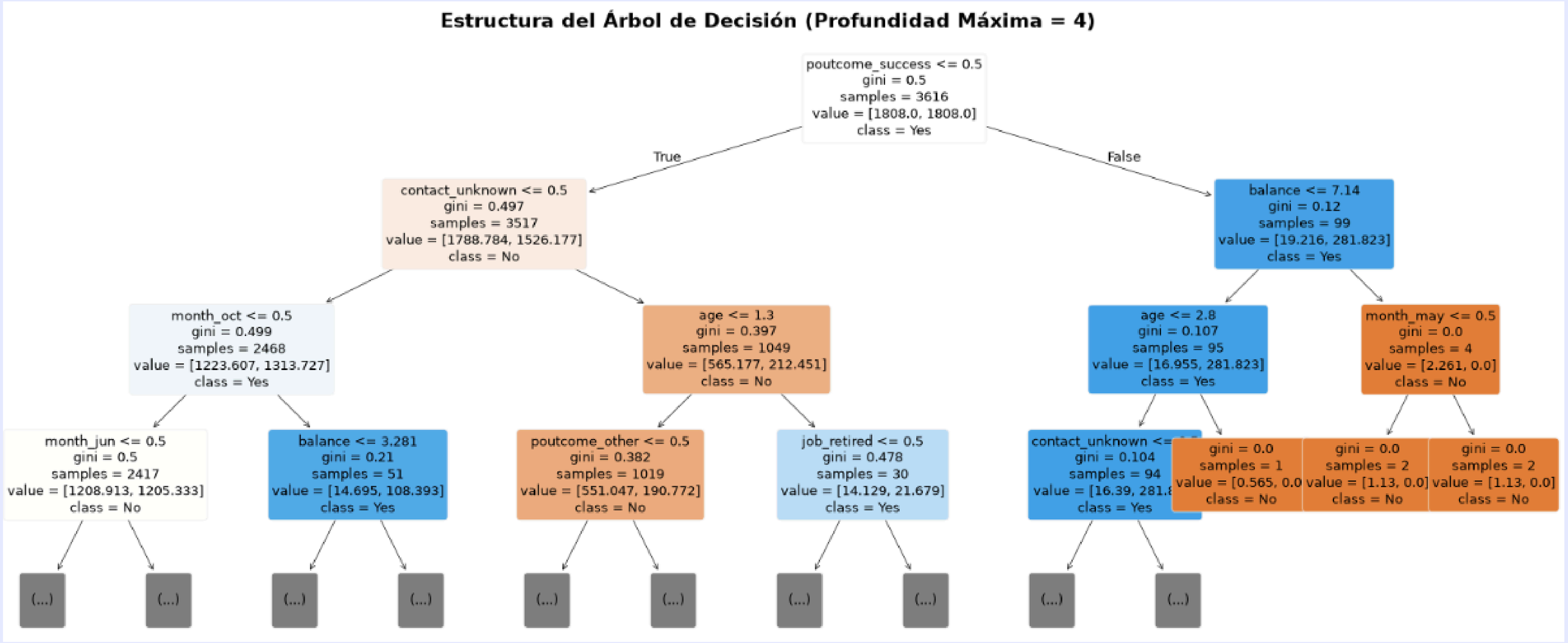
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS

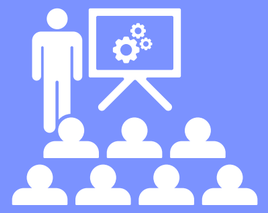


--- CUADRO COMPARATIVO FINAL DE MÉTRICAS ---

Modelo	Accuracy	Precisión	Recall	F1-Score
Support Vector Machine (SVM)	0.882900	0.000000	0.000000	0.000000
Árbol de Decisión (Max Depth=4)	0.878500	0.453100	0.278800	0.345200

MODELO ELEGIDO





GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Aprendizaje Automático

2do Cuatrimestre - 2026